

UNIFEI	Universidade Federal de Itajubá Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação – IESTI
Aula 07	Profa. Bárbara Pimenta Caetano
Exercício 6	Lab. Procedure e Trigger

Considere a modelagem relacional da aula anterior. (SQL no SIGAA)

```

ALUNO(id_aluno, nome, cidade)
TREINADOR(id_treinador, nome, especialidade)
TREINO(id_treino, descricao, id_treinador)
    id_treinador referencia TREINADOR(id_treinador)
ALUNO_TREINO(id_aluno, id_treino, data_inicio)
    id_aluno referencia ALUNO(id_aluno)
    id_treino referencia TREINO(id_treino)

```

Agora, precisamos implementar ações automáticas e procedimentos administrativos, usando Triggers e Procedures do PostgreSQL.

1) Atualizar data_ultima_matricula automaticamente

Crie uma **trigger** que atualize automaticamente a coluna data_ultima_matricula da tabela ALUNO sempre que uma nova matrícula for registrada em ALUNO_TREINO.

- A trigger deve ser do tipo AFTER INSERT
- Ela deve rodar FOR EACH ROW
- A coluna deve ser atualizada com o valor de NEW.data_inicio

2) Atualizar contador de cancelamentos

Crie uma **trigger** que, sempre que uma matrícula for removida da tabela ALUNO_TREINO, aumente em +1 o valor da coluna total_matriculas_canceladas na tabela controle_sistema.

- A trigger deve ser AFTER DELETE
- Ela deve rodar FOR EACH STATEMENT
- Atualize apenas o primeiro registro da tabela controle_sistema

3) Cancelar todas as matrículas de um aluno

Crie uma **Stored Procedure** chamada cancelar_todos_os_treinos que, dado o id_aluno, remova todas as matrículas do aluno na tabela ALUNO_TREINO.

- A procedure deve verificar se o aluno existe
- Exibir uma mensagem com RAISE NOTICE se o aluno não tiver matrículas
- Exibir o total de matrículas canceladas

4) Substituir treinador de treinos

Crie uma **Stored Procedure** chamada substituir_treinador que recebe dois parâmetros: p_antigo e p_novo, e transfere todos os treinos do treinador antigo para o novo.

- A procedure deve verificar se ambos os treinadores existem
- Atualizar os treinos e exibir uma mensagem com o total de treinos transferidos